

Исследование динамики переключений джозефсоновского контакта под воздействием шума

Морозов Анатолий

26 декабря 2025 г.

1 Введение

В работе исследуется динамика джозефсоновского контакта в рамках резистивной модели (RCSJ — Resistively Capacitated Shunted Junction). Интерес представляет процесс перехода системы из метастабильного состояния (сверхпроводящего) в резистивное под действием флуктуаций и внешнего периодического сигнала.

Динамика разности фаз ϕ параметра порядка описывается уравнением Ланжевена, аналогичным уравнению движения частицы в наклонном «стиральной доски» (washboard potential):

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \gamma \frac{d\phi}{dt} = a - \sin(\phi) + A \sin(\omega t) + \xi(t),$$

где γ — параметр затухания, $a = I/I_c$ — безразмерный ток смещения, A и ω — амплитуда и частота внешнего сигнала, $\xi(t)$ — белый гауссов шум с корреляционной функцией $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t - t')$.

2 Методика эксперимента

Численное моделирование проводилось с использованием метода Хьюна (предиктор-корректор второго порядка). Исследовалась зависимость среднего времени переключения (Mean Switching Time, MST) от интенсивности шума D . Для детального разрешения эффектов при малых интенсивностях шума использовалось логарифмическое распределение точек измерения (logarithmic stepping). Графики построены в двойном логарифмическом масштабе ($\log(\text{MST})$ vs $\log D$).

3 Результаты и обсуждение

3.1 Термоактивационный распад (Закон Крамерса)

В отсутствие внешнего сигнала ($A = 0$) и при токе смещения $a = 0.99$ (Рис. 1) зависимость среднего времени переключения от интенсивности шума демонстрирует монотонное убывание.

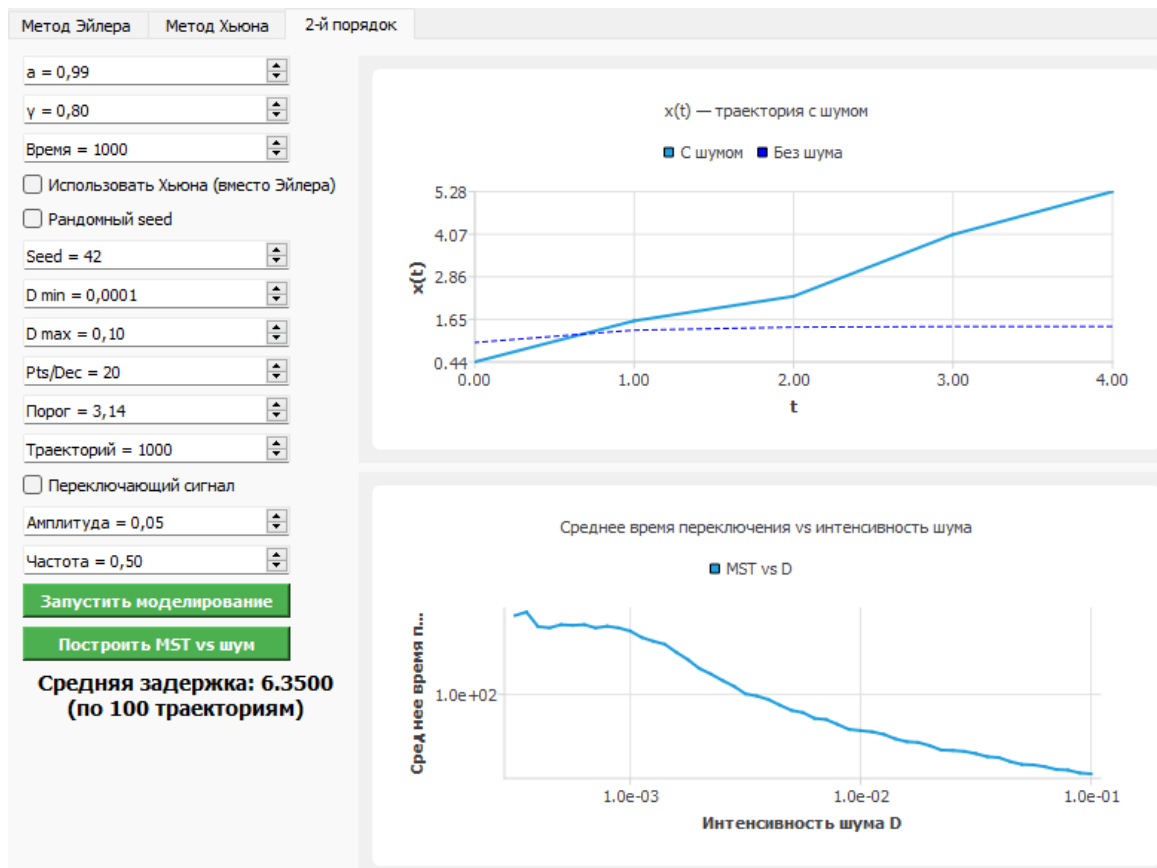


Рис. 1: Зависимость MST от интенсивности шума D в отсутствие сигнала. Параметры: $a = 0.99$, $\gamma = 0.8$. Наблюдается классический термоактивационный спад времени жизни метастабильного состояния.

При малых интенсивностях шума время жизни состояния велико, так как вероятность преодоления потенциального барьера мала. С ростом D время переключения экспоненциально уменьшается в соответствии с законом Крамерса. В данном режиме эффект задержки переключения (NDS) не является доминирующим.

3.2 Эффект задержки переключения (Noise Delayed Switching) в системе с сигналом

При добавлении периодического сигнала ($A = 0.10$, $f = 0.10$) к току смещения $a = 0.90$ (суммарное воздействие $a + A = 1.0$ достигает критического тока) наблюдается немонотонная зависимость с ярко выраженным максимумом (Рис. 2).

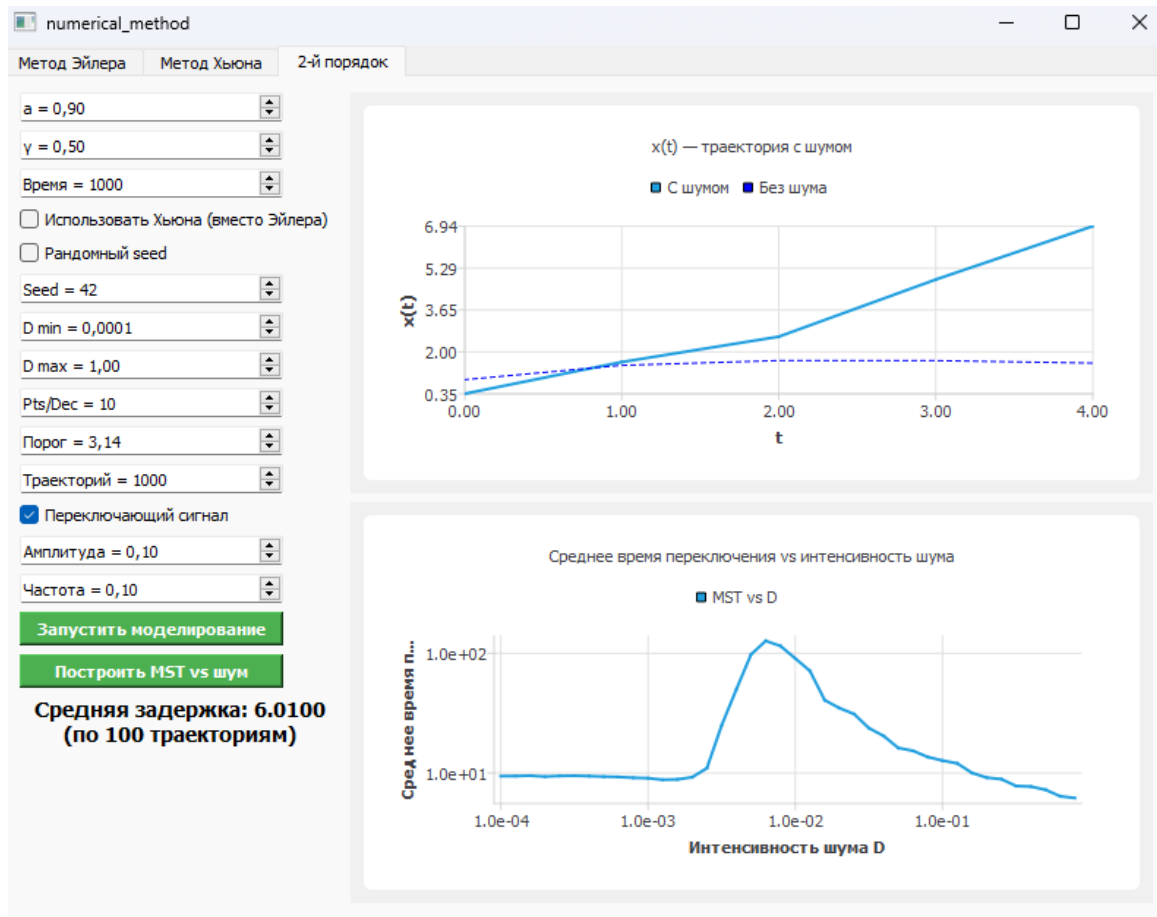


Рис. 2: Эффект Noise Delayed Switching (NDS). Зависимость MST от интенсивности шума при наличии сигнала. Параметры: $a = 0.90$, $\gamma = 0.5$, $A = 0.1$, $f = 0.1$.

- **Область малых шумов** ($D < 10^{-3}$): Переключение происходит быстро (MST ≈ 10), что соответствует периоду внешнего сигнала ($T = 1/f = 10$). Сигнал детерминированно подавляет барьер, и система переключается практически сразу.
- **Область промежуточных шумов** ($D \approx 10^{-2}$): Наблюдается аномальный рост времени переключения (максимум на графике). Это проявление эффекта **Noise Delayed Switching**. Шум средней интенсивности препятствует детерминированному скатыванию частицы, "забрасывая" её обратно в потенциальную яму в моменты, когда барьер минимален.
- **Область больших шумов** ($D > 10^{-1}$): Термические флуктуации становятся настолько сильными, что переключение происходит за счет термоактивации быстрее, чем период сигнала, и MST снова падает.

4 Выводы

1. Реализован численный эксперимент с логарифмическим шагом по интенсивности шума, позволивший выявить тонкие эффекты динамики.
2. Для автономной системы ($A = 0$) подтвержден характер термоактивационного распада метастабильного состояния.
3. В неавтономной системе обнаружен и исследован эффект **Noise Delayed Switching (NDS)**. Показано, что добавление шума к периодическому сигналу может приводить

к парадоксальному увеличению времени переключения (в 10 раз в максимуме) за счет стохастического возврата траекторий в потенциальную яму.